01 무리수의 정수·소수 부분

$10-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 x , $1+\sqrt{x}$ 의 소수 부분을 y 라 할 때 $\sqrt{(x-2)^2}+(-2-y)^2$ 의 값은? [2025 지산중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 13

02 다항식의 곱셈

[서술형] $A=2x-3$, $B=-x+4$ 일 때, $(2A+3B)(A-2B)$ 를 x 에 관한 식으로 간단히 나타내시오. [2025 신명여중 1학기 중간 20번]

[5점]

03 분모의 유리화와 식의 값

$x=\frac{1}{2\sqrt{2}+3}$ 일 때, x^2-6x-5 의 값은? [2025 범물중 1학기 중간 15번]

[5점]

① -6 ② $-4\sqrt{2}$ ③ -4

④ $30-24\sqrt{2}$ ⑤ $-6+24\sqrt{2}$

04 인수분해 공식으로 수의 계산

인수분해 공식을 이용하여 다음 두 수 A , B 를 계산할 때, $A+B$ 의 값은?

$A=\sqrt{56^2+8\times56+16}$
$B=\sqrt{8\times5.5^2-3.5^2\times8}$

[2025 범일중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 71 ② 72 ③ 73 ④ 74 ⑤ 75

05 완전제곱식의 계수

$9x^2+ax+1=(px+q)^2$ 일 때, 정수 a , p , q 에 대해서 $a+p+q$ 의 최솟값은? [2025 덕원중 1학기 중간 10번]

[5점]

① -8 ② -6 ③ -4 ④ -2 ⑤ 0

06 복잡한 식의 인수분해

〈보기〉에서 $a^4-a^2-b^2+a^2b^2$ 의 인수인 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. $a-1$	ㄴ. $a+1$	ㄷ. a^2+b^2
ㄹ. $a+b$	ㅁ. a^2-1	ㅂ. a^2-b^2

[2017 서일중 1학기 중간 14번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

07 이차방정식의 근과 계수

$4-\sqrt{3}$ 의 소수 부분을 a 라고 한다. a 는 이차방정식 $x^2-2kx+1=0$ 의 한 근이라 할 때, 유리수 k 의 값은?
(단, $0 \le a < 1$) [2025 대진중 1학기 기말 4번]

[5점]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

08 근을 대입하여 식의 값

[서술형] 이차방정식 $x^2+2x-8=0$ 의 한 근을 a , 이차방정식 $x^2+7x-7=0$ 의 한 근을 b 이라 할 때, $\left(a^2+2a-4\right)\left(3b^2+21b-16\right)$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [2025 대구제일중 1학기 기말 17번]

[5점]

09 인수분해를 이용한 풀이

이차방정식 $(x-1)(x+5)=16$ 을 인수분해를 이용하여 풀려고 한다. 해를 구하는데 사용되는 가장 적당한 식은? [2025 팔달중 1학기 중간 15번]

[5점]

① $(x-1)(x+5)=0$ ② $(x+2)(x-6)=0$

③ $(x-2)(x+6)=0$ ④ $(x+3)(x-7)=0$

⑤ $(x-3)(x+7)=0$

10 이차방정식 두 가지 풀이

[서술형] 방정식 $(x+2)^2-9=2(1-x)$ 를 물음에서 제시하는 방법으로 풀이하시오.

(1) 곱셈공식을 이용하여 괄호를 풀고 정리한 후 인수분해를 이용하여 풀이하시오.

(2) (완전제곱식) = (수)의 꼴로 정리한 후 제곱근을 이용하여 풀이하시오. [2025 대구동부중 1학기 기말 18번]

[5점]

11 완전제곱식 꼴로 변형

이차방정식 $2x^2-7x+3=0$ 을 $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 변형할 때, 두 수 p , q 에 대하여 $p+q$ 의 값은? [2025 구암중 1학기 기말 5번]

[5점]

① $-\frac{33}{16}$ ② $-\frac{3}{16}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{33}{16}$ ⑤ $\frac{53}{16}$

12 계수가 소수·분수인 이차방정식

이차방정식 $0.2x^2+0.8x=\frac{1}{2}$ 의 해가 $x=\frac{p\pm\sqrt{q}}{2}$ 일 때, 두 수 p , q 의 값을 각각 구하면? (단, p , q 는 정수) [2025 구암중 1학기 기말 7번]

[5점]

① $p=-8$, $q=26$ ② $p=-4$, $q=26$ ③ $p=4$, $q=10$

④ $p=4$, $q=18$ ⑤ $p=8$, $q=10$

13 근의 공식

$(x+2)(x-3)+7x=4$ 의 해가 $x=p\pm\sqrt{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값은?
(단, p , q 는 유리수) [2025 강동중 1학기 기말 6번]

[5점]

① 10 ② 13 ③ 16 ④ 19 ⑤ 22

14 제곱근을 이용한 풀이

이차방정식 $(x-11)^2=5a$ 의 두 근이 자연수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은? (단, a 는 자연수) [2025 구암중 1학기 기말 8번]

[5점]

① 5 ② 10 ③ 20 ④ 25 ⑤ 50

15 이차방정식의 일반형

이차방정식 $\frac{1}{10}x^2-0.2x=0.3\,(2x+1)$ 의 x 의 계수와 상수항을 각각 a , b 라 할 때, $a\times b$ 의 값을 구하면? [2025 협성경복중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 24 ② 26 ③ 36 ④ 38 ⑤ 42

16 이차방정식의 활용

어떤 수 x 에 3 을 더하여 제곱해야 할 것을 잘못하여 x 에 3 을 더하여 5 배를 하였는데 그 결과가 같았다. 이때, x 의 값들의 합은? [2025 강동중 1학기 기말 14번]

[5점]

① -6 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

17 서로 다른 두 근의 조건

이차방정식 $a(x-5)^2=b$ 가 서로 다른 두 근을 갖기 위한 상수 a , b 의 조건으로 옳은 것은? [2025 심인중 1학기 기말 10번]

[5점]

① $a \geq 0$ ② $b \neq 0$ ③ $ab=0$ ④ $ab<0$ ⑤ $ab>0$

18 판별식으로 근의 개수

이차방정식 $x^2+ax+2=-a$ 의 근에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수)

ㄱ. $a=1$ 이면 근을 갖지 않는다.
ㄴ. $a=2-2\sqrt{3}$ 이면 중근을 갖는다.
ㄷ. $a=-2$ 이면 두 근의 차는 1 이다.

[2025 왕선중 1학기 기말 5번]

[5점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 중근 조건과 두 근의 곱

이차방정식 $x^2-6x-k=0$ 이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2x^2-(3+k)x-2=0$ 의 두 근의 곱을 구하면? (단, k 는 상수이다.) [2025 협성경복중 1학기 중간 12번]

[5점]

① -3 ② -1 ③ $\frac{\sqrt{13}}{2}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ 13

20 계수를 바꾼 이차방정식

[서술형] 이차방정식 $x^2+(k+5)x-k=-3x$ 의 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 풀면 중근을 갖는다고 한다. 물음에 답하시오.(단, $k>0$)

(1) k 의 값을 구하시오.

(2) 처음 이차방정식의 해를 구하시오. [2024 월서중 1학기 중간 19번]

[5점]